

공압 압력 레퍼런스 생성기

왜 이렇게 만들었는지 처음부터 끝까지 설명하는 문서

(논문과는 별개의 이해용 해설 문서)

이 문서는 무엇인가

논문은 “결과를 정확하게 주장하는” 글이라 압축되어 있습니다. 이 문서는 반대로 “왜 그렇게 되었는지 이해하는” 것이 목적입니다. 그래서 다음을 담았습니다.

- 각 수식이 어떤 직관에서 나왔는지 (비유 포함)
- 개발 과정에서 틀렸다가 고친 것들 — 이게 사실 제일 중요합니다
- 그림으로 본 실제 숫자들
- 코드의 어느 함수가 어느 식에 대응하는지

읽는 순서: 2절(전체 그림) → 3절(왜 어려운가) → 4절(물리) → 5절(최적화) → 6절(함정들) → 7절(결과). 급하면 3절과 6절만 읽어도 됩니다.

목차

1	한 문단 요약	3
2	전체 그림: 무엇이 무엇에 연결되어 있는가	3
2.1	시스템 구조	3
2.2	힘은 어떻게 만들어지는가	3
3	왜 어려운가: 세 개의 병목	4
3.1	병목 1 — 유량은 “압력차”가 만든다	4
3.2	병목 2 — 하나의 펌프, 두 개의 레일 (시소)	5
3.3	병목 3 — 압축탱크는 예비 배터리	5
4	물리 모형: 식 하나씩	6
4.1	챔버 압력이 변하는 속도	6
4.2	펌프 모형	7
4.3	가장 중요한 통찰: 레일 압력이 곧 응답 속도다	8
4.4	시간 스케일: 레일은 느리고 챔버는 빠르다	9
5	최적화: 무엇을 정하고, 무엇이 제약인가	10
5.1	결정변수와 제약	10

5.2	목적함수: 자유도를 어디에 쓸까	10
5.3	2계층 구조	12
5.4	공급원 상태 갱신	13
6	개발 중 발견한 물리적 함정 모음	13
6.1	“배기는 빠르다”는 틀렸다	13
6.2	밸브 유량의 단위를 임의로 환산했던 실수	14
6.3	릴리프 밸브를 “항상 열림”으로 모델링했던 실수	14
6.4	음압을 안 쓰는 것처럼 보였던 문제	14
6.5	레일 부피가 작으면 2계층 설계가 무너진다 (가장 위험)	15
6.6	이젝터는 정압 싱크가 아니다	15
6.7	부하(질량)가 배기를 도와주는가	16
6.8	펌프 주기 평균은 언제 타당한가	17
6.9	요약 표	17
7	자주 헛갈리는 세 가지	17
7.1	“소프트항”이라는 게 무슨 뜻이고 어떻게 확인하나	17
7.2	“음압 수요”라는 말은 왜 사라졌나	18
7.3	밸브 동특성과 4 kHz 전류 제어기의 관계	19
8	2차 검토 12개 항목 색인	19
9	결과 읽는 법	20
9.1	힘 추종	20
9.2	힘 분담: 두 챔버가 어떻게 나눠 내는가	20
9.3	공급원과 셋포인트	20
9.4	최종 출력: 12개 목표 압력	20
10	코드와 식의 대응	23
11	남은 가정과 실험으로 확인할 것	23
12	용어 대응표	24

1. 한 문단 요약

6개의 공압 액추에이터가 있고, 각각은 **양압 챔버**와 **음압 챔버**를 동시에 써서 힘을 만듭니다(둘이 반대로 싸우는 게 아니라 같은 방향으로 협력합니다). 이 12개 챔버가 **하나의 펌프**를 나눠 쓰고, 급할 때 쓸 **압축탱크**가 하나 더 있습니다. 우리가 만든 것은 “지금 각 축이 이만큼 힘을 내라”는 지령을 받아서 “그러면 12개 챔버는 각각 이 압력을 목표로 해라”로 바꿔주는 계산기입니다. 어려운 점은 세 가지입니다: (1) 챔버에 공기를 넣는 속도는 밸브 양단 압력차로 정해지고, (2) 하나의 펌프가 양압과 음압을 동시에 만들기 때문에 둘이 서로 발목을 잡고, (3) 압축탱크는 금방 바닥납니다. 이 셋을 물리식으로 다 반영한 뒤, 매 제어 주기(20 ms)마다 작은 최적화를 풀어서 12개 목표 압력을 뽑아냅니다.

2. 전체 그림: 무엇이 무엇에 연결되어 있는가

2.1 시스템 구조

먼저 배관도부터 봅시다. 그림 1은 액추에이터 1개만 그린 것이고, 실제로는 이 액추에이터가 6개 있어서 같은 레일에 병렬로 매달려 있습니다.

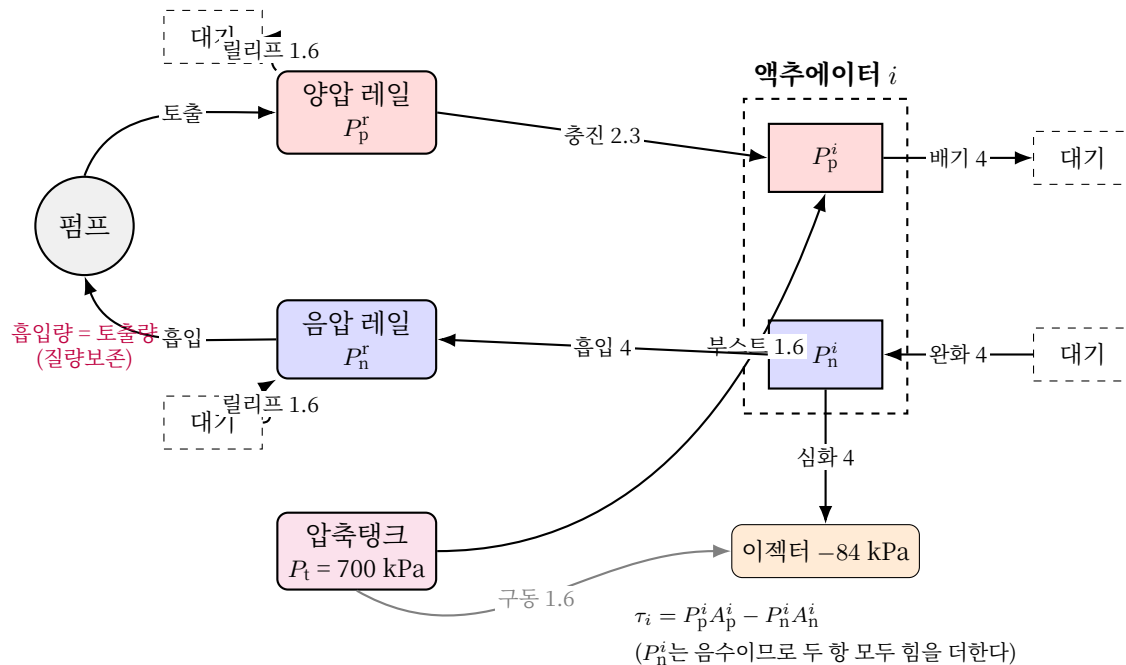


그림 1: 시스템 배관도(액추에이터 1개만 표시, 실제 6개). 숫자는 밸브 오리피스 지름[mm]. 액추에이터당 밸브 6개 × 6축 + 레일 릴리프 2개 + 이젝터 구동 1개 = 총 39개. 회색 화살표는 이젝터가 탱크 공기를 먹는 경로(탱크 수명에 영향).

핵심

챔버 압력을 올리는 길은 두 개(레일 충진 2.3mm, 탱크 부스트 1.6mm), 내리는 길은 하나(대기 배기 4mm)입니다. 음압 챔버는 깊게 만드는 길이 두 개(음압레일 흡입 4mm, 이젝터 4mm), 얇게 되돌리는 길이 하나(대기 완화 4mm)입니다. 이 비대칭이 나중에 성능을 좌우합니다.

2.2 힘은 어떻게 만들어지는가

이 부분이 처음에 저도 헛갈렸고, 실제로 중간에 한 번 크게 틀렸던 곳입니다.

비유

문을 밀어서 닫는다고 생각해 봅시다. 보통은 손으로 밀기만 합니다(양압). 그런데 이 시스템은 문 반대편에 진공청소기를 붙여서 동시에 빨아당깁니다(음압). 두 힘은 싸우는 게 아니라 **같은 방향**입니다. 그래서 문이 훨씬 빨리 닫힙니다. 이게 “양압과 음압이 힘을 합쳐 구동”한다는 말의 뜻입니다.

수식으로는

$$\tau_i = P_p^i A_p^i - P_n^i A_n^i \quad (1)$$

입니다. 여기서 부호를 조심해야 합니다. P_n^i 는 **게이지 압력**이라 대기압보다 낮으면 음수입니다(예: -60 kPa). 그래서 $-P_n^i A_n^i$ 는 $+60000 \times A_n^i$ 가 되어 힘을 더합니다. 즉 식 (1)의 두 항은 둘 다 양수 기여입니다.

개발 중 발견한 함정

음수 목표는 물리적으로 불가능하다. 개발 중에 데모 궤적에 “-70 N” 같은 음수 목표를 넣어 본 적이 있는데, 두 축이 전혀 추종하지 못했습니다. 처음엔 버그를 의심했지만, 식 (1)을 보면 $P_p \geq 0, P_n \leq 0$ 이므로 두 항 모두 양수 $\Rightarrow \tau_i$ 는 **절대 음수가 될 수 없습니다**. 이 시스템은 한 방향 힘만 냅니다. 버그가 아니라 잘못된 입력이었던 것이고, 이후 모든 목표를 $\tau^{\text{ref}} \geq 0$ 으로 제한했습니다.

같은 목표 힘을 만드는 (P_p, P_n) 조합은 **무한히 많습니다**. 예를 들어 면적이 둘 다 $1 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 일 때 130 N을 내려면

- 양압 130 kPa + 음압 0 kPa, 또는
- 양압 70 kPa + 음압 -60 kPa, 또는
- 양압 46 kPa + 음압 -84 kPa ...

모두 답입니다. 이 자유도를 어떻게 쓸지가 최적화의 핵심이고, 5절에서 다룹니다.

3. 왜 어려운가: 세 개의 병목

3.1 병목 1 --- 유량은 ‘‘압력차’’가 만든다

비유

수도꼭지를 아무리 활짝 열어도, 수압이 낮으면 물이 졸졸 나옵니다. 밸브도 똑같습니다. 밸브를 100% 열어도 레일과 챔버의 압력차가 없으면 공기는 흐르지 않습니다.

압축성 유체의 오리피스 질량유량은 다음과 같습니다.

$$\dot{m}(P_u, P_d) = A \frac{P_u}{\sqrt{RT}} \Phi\left(\frac{P_d}{P_u}\right) \quad (2)$$

A 는 유효 오리피스 면적, P_u/P_d 는 상류/하류 절대압력, Φ 는 무차원 유량함수입니다. 여기서 주목할 점 두 개:

1. $\dot{m} \propto P_u$ — **상류 압력에 비례**합니다. 상류가 세면 많이 흐릅니다.
2. Φ 는 압력비만의 함수이고, 압력비가 어느 값 이하로 내려가면 **더 내려도 유량이 안 늘어납니다**(초킹, choked flow).

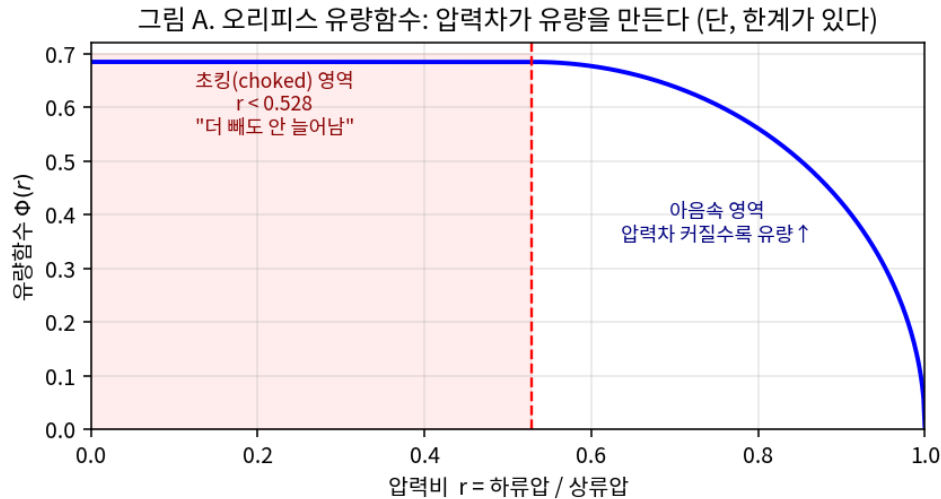


그림 2: $\Phi(r)$ 곡선. 오른쪽(압력비 1 근처)은 차압이 거의 없어 유량이 0. 왼쪽으로 갈수록(차압 커짐) 유량이 늘지만, $r < 0.528$ 부터는 음속에 걸려 더 이상 늘지 않습니다.

비유

초킹은 빨대로 음료를 빨 때와 같습니다. 어느 정도 세게 빨면 그 이상 세게 빨아도 빨대 목이 좁아서 더 빨리 안 올라옵니다. 공기도 오리피스에서 음속에 도달하면 그게 상한입니다.

3.2 병목 2 --- 하나의 펌프, 두 개의 레일 (시소)

이게 가장 까다로운 부분입니다. 피스톤 펌프 하나가 왕복하면서 한쪽에서 빨아들인 공기를 다른 쪽으로 뱉습니다. 그래서 정상 상태에서

$$\underbrace{F_-}_{\text{음압 레일에서 빨아낸 양}} = \underbrace{F_+}_{\text{양압 레일로 뱉은 양}} \quad (3)$$

가 항등적으로 성립합니다. 이건 가정이 아니라 질량보존입니다.

비유

시소입니다. 양압을 높이려고 세게 뱉으려면 그만큼 음압 쪽에서 빨아와야 합니다. 그런데 음압이 이미 깊으면(공기가 희박하면) 빨아올 게 없어서 뱉지도 못합니다. 거꾸로 음압을 아주 깊게 만들려면 양압 쪽 부담을 줄여야 합니다. 양쪽 다 최대는 불가능합니다.

실제로 계산해 보면 이 상충 관계가 뚜렷합니다.

개발 중 발견한 함정

처음에 잡은 500 kPa는 애초에 불가능한 값이었다. 초기에 양압 레일 목표를 500 kPa, 음압을 -90 kPa로 잡았는데, 그 조건에서 펌프 공급이 거의 0으로 붕괴한다는 것을 나중에 발견했습니다. 그림 3의 왼쪽 끝이 바로 그 상황입니다. 이후 목표를 능력경계 안쪽으로 옮겼습니다.

3.3 병목 3 --- 압축탱크는 예비 배터리

압축탱크는 13 ci(213 mL)를 30 MPa로 충전해서 레귤레이터로 700 kPa로 낮춰 씁니다. 컴프레서가 없으므로 쓰면 줄어들 뿐 회복되지 않습니다.

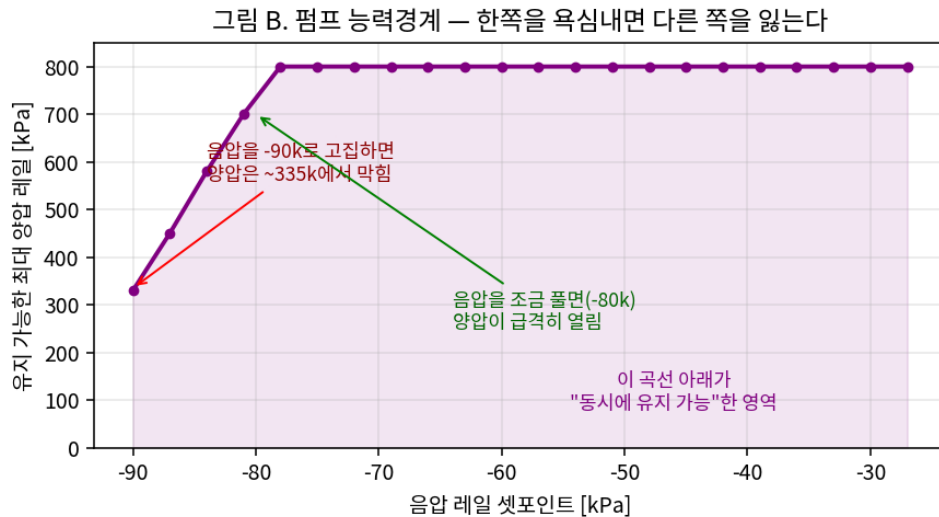


그림 3: 펌프 능력경계. 음압 셋포인트를 -90 kPa 로 고집하면 양압은 335 kPa 에서 막히지만, 음압을 -80 kPa 로 10 kPa 만 양보하면 양압이 745 kPa 까지 열립니다. 이 곡선 위/아래가 “동시에 유지 가능”의 경계입니다.

계산해 보면 $30\text{ MPa}/213\text{ mL}$ 에 저장된 공기는 표준상태로 환산해 약 63 L 입니다. 이젝터(소비 57 LPM)만 연속으로 돌려도 약 **1분**이면 바닥납니다. 부스트 경로를 6축이 동시에 열면 초 단위로 마릅니다.

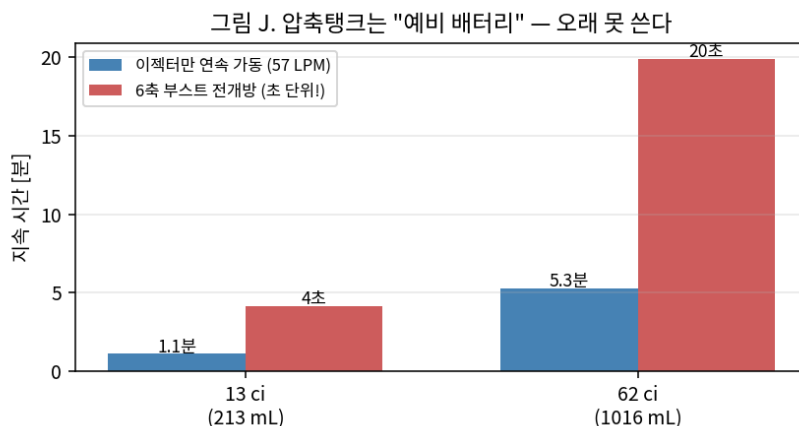


그림 4: 탱크 지속 시간. 62 ci 로 4배 키워도 이젝터 연속 가동 기준 5분 남짓입니다. 그래서 탱크는 “상시 공급원”이 아니라 **급할 때만 잠깐 쓰는 부스터**로 설계해야 합니다.

핵심

탱크를 최적화에서 아껴 쓰는 자원으로 명시적으로 다뤄야 합니다. 그래서 목적함수에 “탱크 사용 벌점”과 “이젝터 사용 벌점”을 넣었고, 잔량이 줄어들면 벌점이 커지도록 했습니다(5.3절).

4. 물리 모형: 식 하나씩

4.1 챔버 압력이 변하는 속도

챔버에 공기가 $\dot{m}$ 만큼 들어오면 압력이 얼마나 빨리 오를까요? 여기서 **열역학 가정**이 결정적입니다. 처음 저는 등온($PV = mRT$, T 일정)으로 놓았는데, 이는 잘못된 선택이었습니다(2차 검토 Q1).

에너지 보존에서 엄밀히 유도하면

$$\begin{aligned} \frac{d(mu)}{dt} &= \dot{m}_{in}h_{in} - \dot{m}_{out}h, \quad u = c_vT, h = c_pT, PV = mRT \\ \Rightarrow \dot{P} &= \frac{\kappa R}{V}(\dot{m}_{in}T_{in} - \dot{m}_{out}T_{ch}) \end{aligned} \quad (4)$$

가 되어, 공급 온도가 챔버 온도와 비슷하면($T_{in} \approx T_{ch}$) 등온식보다 정확히 $\kappa = 1.4$ 배 빠릅니다.

$$\dot{P} = \frac{nRT_{ch}}{V} \dot{m}_{net}, \quad n = 1(\text{등온}), \quad n = \kappa = 1.4(\text{단열}) \quad (5)$$

비유

풍선입니다. 같은 양의 공기를 넣어도 작은 풍선(작은 V)은 압력이 확 오르고 큰 풍선은 천천히 오릅니다. 식에서 V 가 분모에 있는 이유입니다. 그리고 급하게 불면 풍선 속 공기가 뜨거워지는데(단열 압축), 뜨거워진 공기는 같은 질량으로 더 높은 압력을 만듭니다. 이게 κ 배의 정체입니다.

핵심

어느 쪽이 맞는가는 시간 스케일로 갈린다. 챔버 공기가 벽으로 열을 잃는 열 시상수를 계산하면 0.4~4초입니다(대류계수 10~100 W/m²K 가정). 제어주기 20ms의 수십~수백 배이므로, 한 스텝 동안은 열이 빠져나갈 시간이 없어 단열이 맞습니다. 반대로 수 초 이상 유지되는 레일/탱크는 등온으로 수렴합니다. 그래서 최종 코드는 **챔버** $n = 1.4$, **레일/탱크** $n = 1.0$ 으로 분리했습니다.

그림 Q. 두 가지 시간 스케일 검증 (Q1, Q2)

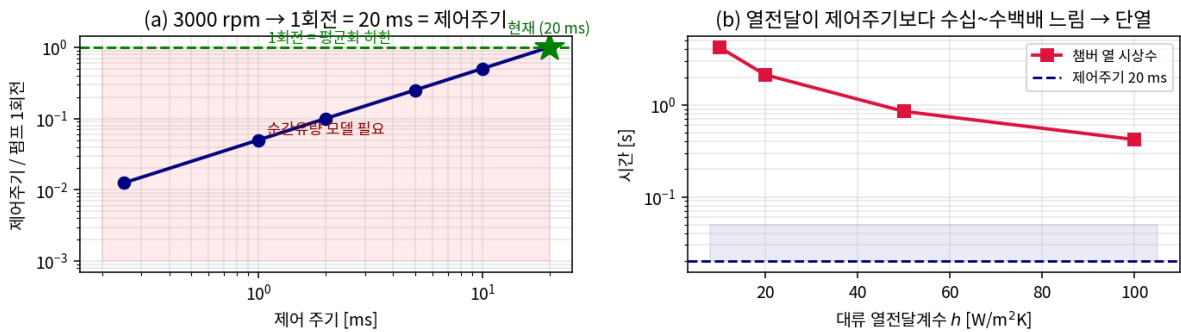


그림 5: (a) 펌프 1회전(20 ms)이 제어주기와 정확히 일치하므로 주기평균이 정합적입니다 (Q2). (b) 열 시상수가 제어주기보다 압도적으로 커서 1스텝 동안은 단열이 맞습니다(Q1).

남은 근사

식 (5)은 온도를 상수로 두고 P 만 추적하는 근사입니다. 엄밀히 하려면 챔버당 상태를 2개(P 와 T)로 두고 T 의 변화도 함께 풀어야 합니다. 우리는 슬루 한계(1스텝 ΔP)만 필요하므로 이 근사로 충분하지만, 실험에서 압력 응답이 예측과 다르면 이 지점을 먼저 의심해야 합니다.

4.2 펌프 모형

펌프는 슬라이더-크랭크로 피스톤을 왕복시킵니다. 크랭크 각 θ 에서 피스톤 챔버 부피는

$$V_{pis}(\theta) = S_{pis} \left(\delta - r + l - r \cos \theta - \sqrt{l^2 - r^2 \sin^2 \theta} \right) \quad (6)$$

그림 K. 등온 → 단열 수정의 영향 (슬루가 정확히 $\kappa=1.4$ 배 커진다)

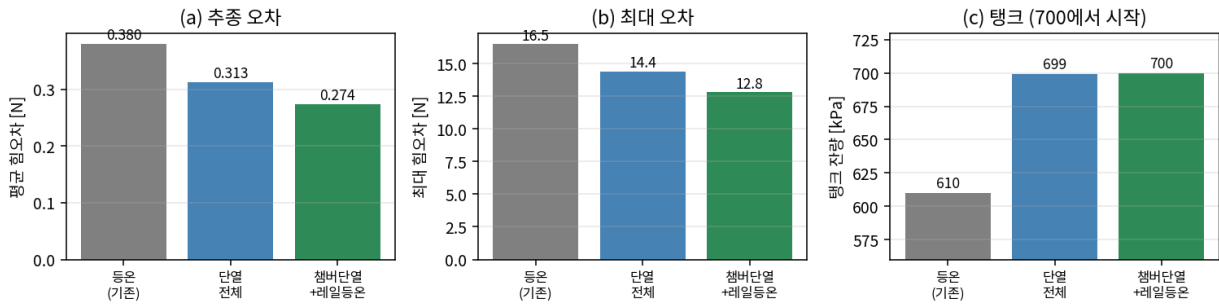


그림 6: 등온→단열 수정의 실제 영향. 슬루가 1.43배 커져 추종 오차가 28% 줄고, 불필요했던 탱크 소모가 사라집니다. 등온으로 레일 능력을 40% 과소평가한 탓에 “레일로 못 낸다”고 오판해 탱크를 꺼내 쓰고 있었습니다.

이고, 이 부피가 줄어들 때 압력이 올라가 토출 체크밸브가 열리고, 늘어날 때 흡입 체크밸브가 열립니다. 체크밸브도 식 (2)를 씁니다.

문제는 이걸 매 제어 주기마다 적분하면 너무 무겁다는 점입니다. 그래서 **한 바퀴 평균값**을 미리 계산해서 2차원 표(양압레일 × 음압레일)로 만들어 둡니다.

$$\dot{m}_{\text{pump}}^+ = \mathcal{F}_+(P_p^r, P_n^r), \quad \dot{m}_{\text{pump}}^- = \mathcal{F}_-(P_p^r, P_n^r) \quad (7)$$

이것이 “준정적 펌프 가정”입니다. 정당화는 4.4절의 시간 스케일 차이입니다.

4.3 가장 중요한 통찰: 레일 압력이 곧 응답 속도다

이 부분은 제가 개발 중에 **거꾸로 이해했다**가 고친 지점입니다. 처음에는 “펌프가 계속 유량을 흘리고 있어야 응답이 빠르다”고 생각했습니다. 틀렸습니다.

그림 C. 중요! 레일압이 높을수록 채널 유량 ↑, 펌프 유량 ↓ (서로 반대)

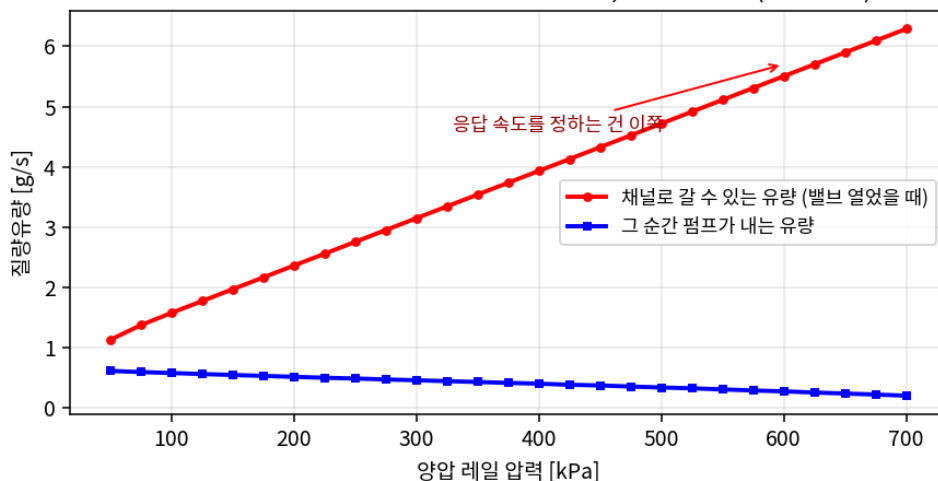


그림 7: 레일 압력을 올리면 **채널로 갈 수 있는 유량은 늘고(빨강)**, **그 순간 펌프가 내는 유량은 줄어듭니다(파랑)**. 둘은 반대 방향입니다.

이유는 식 (2)에 있습니다. 채널 충전 유량은 $\dot{m} = A_{\text{fill}} \cdot (P_p^r + P_{\text{atm}}) / \sqrt{RT} \cdot \Phi(\cdot)$ 이므로 **레일 압력만** 관계합니다. 펌프가 지금 돌고 있는지 여부는 무관합니다.

비유

물탱크와 수도꼭지입니다. 응답 속도를 정하는 건 탱크에 물이 얼마나 높이 차 있는지(레일 압력)입니다. 펌프가 지금 물을 퍼 올리고 있는지는 수도꼭지를 열었을 때 나오는 세기와 상관없습니다. 오히려 탱크가 꽉 차면 펌프는 더 퍼 올릴 수 없어서 멈추게 됩니다 — 그래도 수도꼭지는 가장 세게 나옵니다.

핵심

따라서 목표는 **레일 압력을 가능한 한 높게(음압은 깊게) 유지**하는 것입니다. 릴리프 밸브로 압력을 버리는 것은 손해이므로, 릴리프는 셋포인트를 넘는 초과분만 최소로 방출합니다.

개발 중 발견한 함정

그럼 릴리프를 아예 닫으면 되지 않나? 안 됩니다. 릴리프를 완전히 막고 무부하로 두면 레일이 “펌프 유량이 0이 되는 점”으로 흘러가서 멈추는데, 그 점이 초기 조건에 따라 제각각입니다(빈 상태에서 시작하면 양압 96 kPa, 가득 찬 상태에서 시작하면 700 kPa에 그대로 정지). 즉 릴리프가 없으면 레일 압력을 **제어할 수단 자체가 사라집니다**. 릴리프 셋포인트가 곧 “양압과 음압 중 어디에 펌프 능력을 배분할지”를 정하는 손잡이입니다.

4.4 시간 스케일: 레일은 느리고 챔버는 빠르다

- **레일**: 펌프가 큰 리저버를 채우므로 수 초 규모로 변합니다.
- **챔버**: 4 mm급 밸브로 20 ms 안에 수십 kPa가 움직입니다.

비율이 약 100배입니다. 이 차이가 크기 때문에 문제를 **두 계층으로 쪼개**도 됩니다.

특이섭동(singular perturbation)이란

빠른 상태와 느린 상태가 섞인 시스템을 이렇게 씁니다.

$$\dot{x} = f(x, z) \quad (\text{느림}), \quad \varepsilon \dot{z} = g(x, z) \quad (\text{빠름})$$

ε 은 시간 스케일의 비($\varepsilon \ll 1$)입니다. $\varepsilon \rightarrow 0$ 의 극한에서 빠른 변수 z 는 즉시 준정상 다양체 $g(x, z) = 0$ 에 붙습니다. 그러면 설계를 둘로 나눌 수 있습니다.

- **느린 설계**: 빠른 동역학이 이미 정착했다고 보고 x 만 다룬다.
- **빠른 설계**: 느린 상태 x 를 상수로 고정하고 z 만 다룬다.

우리 경우 x 는 레일 압력, z 는 챔버 압력이고 $\varepsilon \approx 0.02 \text{ s} / 2 \text{ s} = 0.01$ 입니다. 챔버 최적화가 레일 압력을 파라미터(상수)로 받는 것이 “빠른 설계”, 레일 배분기가 채널 수요를 총량으로만 보는 것이 “느린 설계”에 해당합니다.

솔직한 한계: 저는 이 분리를 설계 정당화로만 썼고, Tikhonov 정리로 안정성을 증명하지는 않았습니다. 엄밀히 하려면 경계층(boundary layer)의 안정성과 준정상 다양체의 유일성을 보여야 합니다. 논문에서 주장할 때 이 선을 넘지 않는 것이 좋습니다.

그리고 이 분리에는 조건이 있습니다 — 레일이 충분히 커야 합니다. 6.6절에서 레일 부피를 줄이면 이 가정이 어떻게 무너지는지 보입니다.

5. 최적화: 무엇을 정하고, 무엇이 제약인가

5.1 결정변수와 제약

매 제어 주기에 정하는 것은 12개 숫자입니다.

$$\mathbf{u} = [P_p^1, \dots, P_p^6, P_n^1, \dots, P_n^6]$$

제약은 두 종류입니다.

(1) 액추에이터 정격 — 절대 넘지 못하는 한계

$$0 \leq P_p^i \leq 175 \text{ kPa}, \quad -84 \text{ kPa} \leq P_n^i \leq 0$$

(2) 슬루 제약 — “한 스텝(20 ms)에 갈 수 있는 거리”. 이게 이 설계의 특징입니다. 임의로 튜닝한 마진이 아니라, 지금 이 순간의 압력차로 밸브에 실제 흐르는 유량에서 계산합니다.

$$\Delta P_p^{i\uparrow} = \left(\underbrace{\dot{m}_{\text{fill}}^i}_{\text{레일 2.3mm}} + \underbrace{\dot{m}_{\text{boost}}^i}_{\text{탱크 1.6mm}} \right) \frac{\Delta t R T_{\text{ch}}}{V_p^i} \quad (8)$$

그래서 레일이 쳐지면 갈 수 있는 거리가 자동으로 줄고, 채널이 레일 압력에 가까워지면 차압이 줄어 유량이 0으로 수렴하므로 채널이 레일을 넘어서는 일이 물리적으로 불가능해집니다. 인위적 마진이 필요 없는 이유입니다.

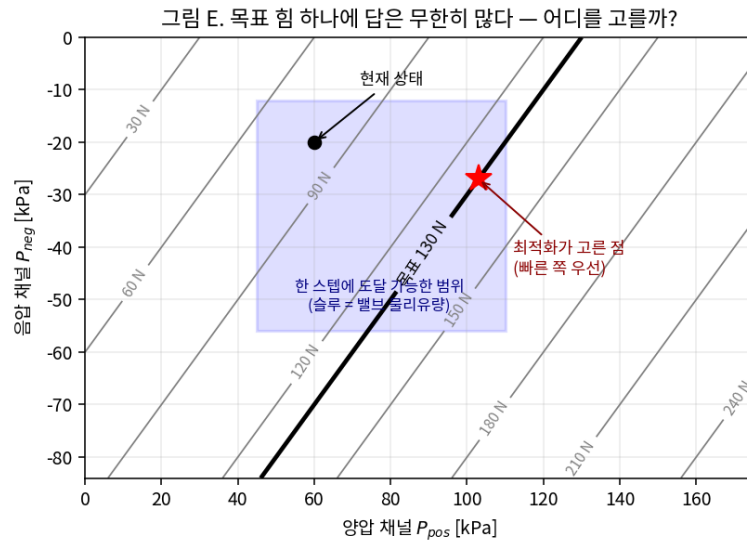


그림 8: (P_p, P_n) 평면. 회색 등고선은 같은 힘을 내는 조합들(무한히 많음), 굵은 검정선이 목표 130 N입니다. 파란 박스가 이번 스텝에 도달 가능한 범위(슬루)이고, 최적화는 이 박스 ∩ 목표선 위에서 한 점을 고릅니다.

5.2 목적함수: 자유도를 어디에 쓸까

박스와 목표선이 만나는 점이 여러 개일 때 무엇을 고를지 정하는 것이 목적함수입니다.

$$J = \underbrace{w_0 J_{\text{trk}}}_{\text{추종}} + \underbrace{w_2 J_{\text{flow}}}_{\text{여력}} + \underbrace{w_f J_{\text{fast}}}_{\text{빠른 쪽}} + \underbrace{w_4 J_{\text{sno}}}_{\text{평활}} + \underbrace{w_t J_{\text{tank}} + w_e J_{\text{ej}}}_{\text{자원 절약}} \quad (9)$$

J_{trk} (추종, 가중치가 압도적으로 큼)

$$J_{\text{trk}} = \sum_i \left(\frac{\tau_i - \tau_i^{\text{ref}}}{\tau_{\text{sc}}} \right)^2$$

목표 힘에 최대한 맞춥니다. 등식 제약이 아니라 소프트 항으로 둔 것이 중요한 설계 결정입니다. 유량이 부족해서 목표를 못 낼 때, 등식 제약이면 “해가 없음”으로 계산이 실패하지만, 소프트 항이면 “가능한 만큼 최대한로 근접”한 답을 줍니다.

J_{fast} (빠른 쪽 우선) — 검토 결과 제거했습니다.

$$J_{\text{fast}} = \frac{1}{N} \sum_i \left(\frac{[\Delta P_p^i]_+}{s_i^+} + \frac{[\Delta P_n^i]_+}{s_i^-} \right), \quad s_i^\pm = \underbrace{\frac{\dot{m}_{\text{valve}} \Delta t n R T}{V_{\text{chamber}}}}_{1\text{스텝 } \Delta P} \times A_{\text{piston}}$$

분모 $s_i^\pm$ 는 “그 챔버가 이번 스텝에 만들 수 있는 힘”입니다. 여기서 두 가지를 바로잡아야 합니다.

개발 중 발견한 함정

(a) 제가 쓴 비유가 틀렸습니다. 이전 판에서 $s^\pm$ 를 “바가지 크기(밸브 굵기)”로 비유했는데, 식을 보면 $s^\pm$ 는 밸브 유량뿐 아니라 챔버 부피로 나누고 피스톤 면적을 곱한 값이며, 게다가 그 순간의 차압에 따라 매 스텝 변합니다. 밸브만 가리키는 비유는 부정확합니다. 정확히는 “이 챔버의 압력을 얼마나 빨리 올릴 수 있는가” = (호스 굵기) ÷ (챔버 크기) × (피스톤 면적)입니다.

(b) 더 중요한 것: 이 항은 추종을 해칩니다. w_{fast} 를 스위치해 보니 0(제거)일 때 오차 0.188 N, 0.5일 때 0.270 N, 10일 때 1.549 N이었습니다. 이유는 이렇습니다 — 목표가 도달 가능하면 $J_{\text{trk}} = 0$ 인 해가 여러 개라 J_{fast} 가 그중 하나를 고르는 동점 처리만 합니다. 그런데 목표가 도달 불가능(포화)한 순간에는 J_{trk} 가 박스의 최적 코너로 밀어야 하는데, J_{fast} 가 거기서 해를 끌어내립니다. 그래서 제거했습니다.

그럼 느린 챔버는 방치되는가? 아닙니다 — 물리가 이미 처리합니다.

그림 P. “빠른 쪽 우선”은 불필요했다 — 물리가 이미 처리한다

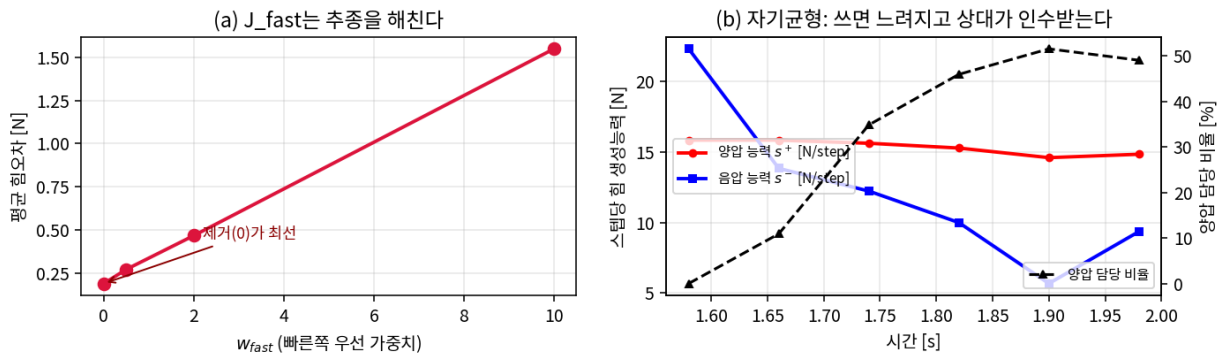


그림 9: (a) w_{fast} 가 커질수록 추종이 나빠집니다. (b) 자기균형: $t = 1.58\text{s}$ 에서는 음압 능력($s^- = 22.3$)이 커서 음압이 100%를 담당하지만, 음압을 쓰면 음압 챔버가 깊어져 차압이 줄어 자기 능력이 22.3 → 5.7로 떨어지고, 양압이 자동으로 0% → 52%를 인수받습니다. “배제”가 아니라 “인수인계”입니다.

$w_{\text{fast}} = 0$ 으로 두어도 음압은 힘의 약 33%를 담당하고 -73.5 kPa까지 깊어집니다. 슬루 박스가 이미 두 챔버의 물리적 능력을 담고 있으므로, “박스 안에서 최대한 목표에 접근”하는 J_{trk} 하나만으로도 자동으로 그 순간 유리한 챔버를 씁니다. 빠른 쪽 우선은 별도 항으로 강제할 필요가 없었습니다.

$J_{\text{tank}}, J_{\text{ej}}$ (탱크/이젝터 제약)

$$J_{\text{tank}} = \sum_i \frac{[\Delta P_p^i - \Delta P_p^{i,\text{rail}}]_+}{P_p^{\text{max}}}$$

별점 대상은 “레일이 낼 수 있는 양을 초과하는 부분”뿐입니다. 레일로 감당되는 범위에서는 별점이 0이므로 추종이 자유롭고, 정말 탱크가 필요한 순간에만 비용이 발생합니다.

개발 중 발견한 함정

처음에는 별점을 잘못 걸었습니다. “압력 상승분 전체”에 별점을 걸었더니 최적화가 탱크를 아끼는 게 아니라 압력을 올리는 것 자체를 피해서, 어떤 축은 90 N 목표에 1N만 내는 참사가 났습니다. 위처럼 “레일 초과분”으로 한정해 고쳤습니다.

개발 중 발견한 함정

그리고 “잔량이 줄면 더 아끼기”(scarcity)는 제거했습니다. 이전 판에는 $P_t^{sp} / \max(P_t, P)$ 라는 증폭 계수를 넣어 탱크가 비어갈수록 더 보수적으로 만들었습니다. 검토 결과 이것은 나쁜 설계였습니다.

- 성능이 서서히 저하됩니다. 탱크 250 kPa에서 오차가 2.849→3.997 N (33% 악화), 120 kPa에서 3.015→4.201 N(39% 악화).
- 남은 자원을 쓰지도 못합니다. 120 kPa 남았는데 25 kPa만 쓰고 끝냅니다.
- 하위 제어기에겐 최악입니다. 시간에 따라 플랜트 특성이 바뀌므로 MPC/RL 입장에서 비정상(non-stationary) 환경이 됩니다. 학습·튜닝을 방해합니다.

대신 정책은 일정하게 두고, 명시적 하한 임계값($P_t < 450$ kPa이면 `usage.tank_low=true`)으로 교체/정지를 판단합니다. “성능이 알 수 없게 나빠지는 것”보다 “예측 가능한 성능을 유지하다가 명확히 멈추는 것”이 낫습니다.

그림 9. 탱크 "잔량 반비례 절약"은 해로웠다

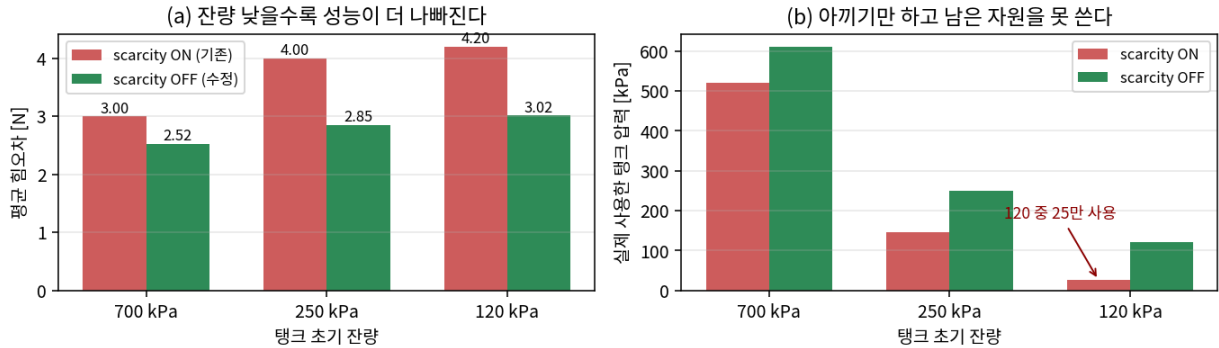


그림 10: scarcity 항의 실제 영향. 잔량이 낮아질수록 오차가 커지고(왼쪽), 남은 자원을 쓰지 않습니다(오른쪽).

5.3 2계층 구조

레일은 느리고 챔버는 빠르므로(4.4절), 한 번에 다 풀지 않고 나눕니다.

느린 계층 (레일 배분). 힘이 한 방향뿐이므로 “음압 수요”라는 개념이 없습니다. 그래서 앞으로 0.5초 안에 들어올 총 힘의 크기만 봅니다.

$$\bar{d} = \min \left(\frac{1}{NF_{\text{ref}}} \sum_i \max_j \tau_{i,k+j}^{\text{ref}}, 1 \right) \in [0, 1] \quad (10)$$

- $\bar{d}$ 가 크면(큰 힘이 몰려온다): 양압을 높게, 음압을 깊게 — 양쪽 다 밀어 여력 확보
- $\bar{d}$ 가 작으면: 적당히만 — 에너지와 탱크 보존

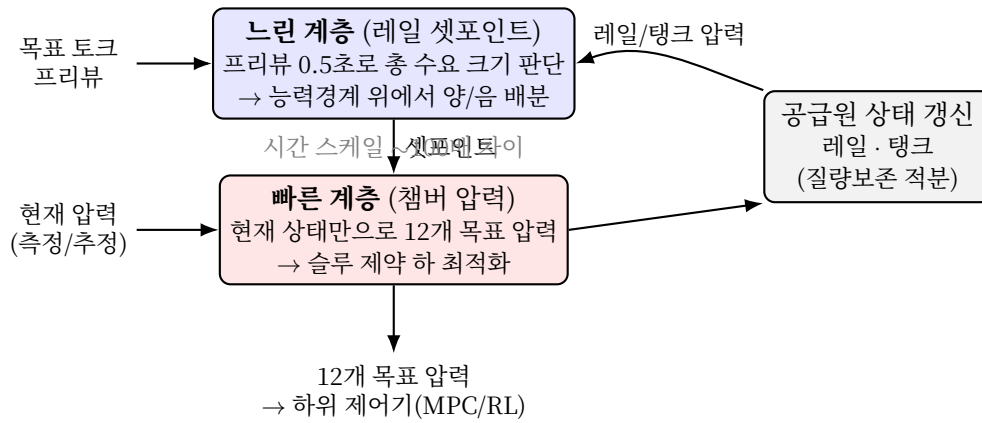


그림 11: 2계층 구조. 느린 계층은 “어디에 힘을 저장할지”, 빠른 계층은 “지금 어떻게 쓸지”를 정합니다.

그리고 양압 상한은 그 음압 깊이에서 펌프가 물리적으로 닿는 최대 (능력경계, 그림 3)로 둡니다.

개발 중 발견한 함정

프리뷰의 효과는 생각보다 작았다. 미래 수요를 미리 알면 레일을 준비해 둘 수 있으니 큰 이득을 기대했지만, 실제 측정해 보니 개선이 몇 % 수준이었습니다. 이유는 이 하드웨어의 능력경계가 $-75 \sim -84$ kPa 구간에서 완만해서, 배분을 바꿔도 양압 능력이 크게 변하지 않기 때문입니다. 구조는 남겨 두었으니(끄면 현재 수요만 사용) 다른 하드웨어나 더 가파른 영역을 쓸 때 의미가 생깁니다. 솔직히 말하면 이 시스템에서는 “레일을 최대한 높게” 자체가 이득의 대부분이었습니다.

5.4 공급원 상태 갱신

챔버 목표가 정해지면, 그 수요를 누가 댔는지 나눠서 공급원 압력을 갱신합니다. 원칙은 “레일이 최대한 담당, 부족분만 탱크/이젝터”입니다.

$$\dot{m}_{\text{fill}}^i = \min(\dot{m}_{\text{dem}}^i, \dot{m}_{\text{fill, cap}}^i), \quad \dot{m}_{\text{boost}}^i = [\dot{m}_{\text{dem}}^i - \dot{m}_{\text{fill}}^i]_+$$

레일은 “펌프 공급 - 채널 인출 - 릴리프”를 적분하고, 탱크는 “부스트 + 이젝터의 탱크 소비”만큼 줄어듭니다(회복 없음).

핵심

이젝터는 탱크 공기를 써서 진공을 만듭니다(소비 57 LPM / 흡입 100 LPM). 그래서 **음압을 쓰면 양압 자원(탱크)도 같이 줄어드는 결합**이 있습니다. 이것 무시하면 탱크 수명을 낙관적으로 잘못 예측하므로 모델에 포함했습니다.

6. 개발 중 발견한 물리적 함정 모음

이 절이 사실 이 문서의 핵심입니다. 직관이 틀렸던 지점들을 모았습니다.

6.1 “배기는 빠르다”는 틀렸다

목표 힘이 급하게 0으로 떨어질 때 압력이 잘 안 따라 내려가는 현상을 보고 처음엔 버그를 의심했습니다. 확인해 보니 물리적으로 맞는 결과였습니다.

식 (2)에서 유량은 **상류** 압력에 비례합니다. 그런데 배기할 때 상류는 챔버 자신입니다. 챔버가 낮아질수록 배기 유량도 같이 줄어듭니다.

그림 D. "배기는 빠르다"는 직관은 틀렸다 — 하강도 유량 제한을 받는다

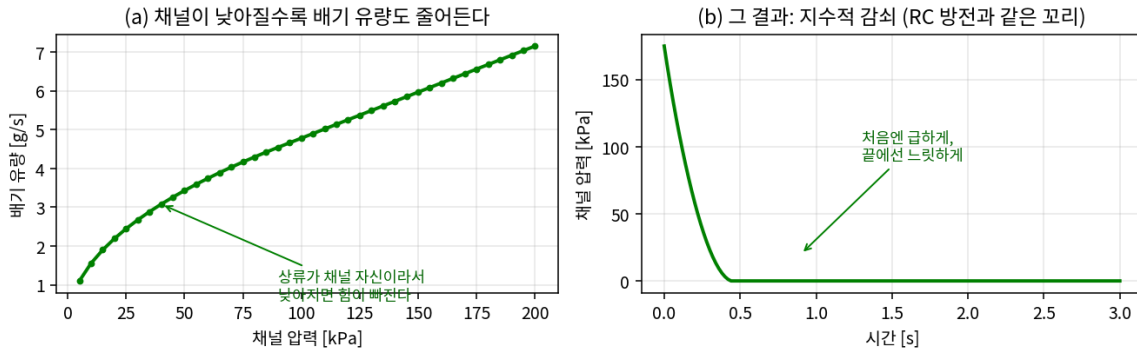


그림 12: 배기의 자기감쇠. 200→50 kPa로 내려가는 동안 배기 유량이 절반으로 줄어든다(왼쪽), 그 결과 압력은 RC 방전 같은 지수적 꼬리를 갖습니다(오른쪽).

비유

욕조 물빠기입니다. 물이 많을 때는 팔팔 빠지지만, 바닥에 조금 남으면 수압이 없어서 찰끔찰끔 빠집니다. 마지막 한 방울까지 빼는 데 오래 걸립니다.

6.2 밸브 유량의 단위를 임의로 환산했던 실수

초기에 밸브 유량을 업로드된 코드의 상대 단위에서 절대 단위(kg/s)로 바꾸려고 환산 계수를 직접 유도해 썼습니다. 그런데 그 값으로는 채널 압력이 8초에 15 kPa밖에 안 움직이는 비현실적 결과가 나왔습니다. 근거가 약한 환산이었던 것입니다.

해결은 물리적 실체가 있는 값으로 대체하는 것이었습니다. 실제 밸브의 오리피스 지름을 쓰고, 펌프 체크밸브와 동일한 형태의 오리피스 식을 적용했습니다. 이후 유일하게 남은 비카탈로그 파라미터는 방출계수 $C_d = 0.8$ (표준 가정)입니다.

핵심

교훈: 근거가 불확실한 환산 계수를 쓰는 것보다, 물리적으로 측정 가능한 양(오리피스 지름)으로 모델을 다시 세우는 것이 낫습니다. 남은 불확실성(C_d)도 한 곳에 모아 두면 나중에 실험으로 교정하기 쉽습니다.

6.3 릴리프 밸브를 "항상 열림"으로 모델링했던 실수

처음엔 레일 압력이 셋포인트를 넘으면 릴리프가 활짝 열린다고 단순화했습니다. 그 결과 무부하에서도 레일이 계속 새어 나가 셋포인트에 안착하지 못했습니다. 실제 레귤레이터는 도달했을 때만, 초과분만큼만 엽니다. 이렇게 고치니 무부하 평형이 정확히 셋포인트에 앉았습니다.

6.4 음압을 안 쓰는 것처럼 보였던 문제

중간에 음압 레일이 거의 쳐지지 않아서 "최적화가 음압을 안 쓰나?"라고 의심했습니다. 확인해 보니 최적화는 그 순간 가능한 음압을 최대로 쓰고 있었고, 진짜 원인은 음압 경로 오리피스를 1.6 mm로 잘못 가정한 것이었습니다. 실제 4 mm를 반영하니 음압 사용 깊이가 -35 → -78 kPa로 두 배 이상 깊어졌습니다.

핵심

교훈: “최적화가 이상하다”고 느낄 때, 최적화 로직보다 **모델 파라미터**를 먼저 의심하는 게 빠를 때가 많습니다. 병목은 리저버 공급이 아니라 채널 밸브 크기였습니다.

6.5 레일 부피가 작으면 2계층 설계가 무너진다 (가장 위험)

“레일 부피가 리저버 1 L이 아니라 배관뿐이라 수 mL면?”이라는 질문은 이 설계의 **가장 취약한 가정**을 정확히 찌릅니다. 계산해 보니 명확한 임계점이 있습니다.

그림 L. 레일 부피가 작아지면 2계층 설계가 무효가 된다

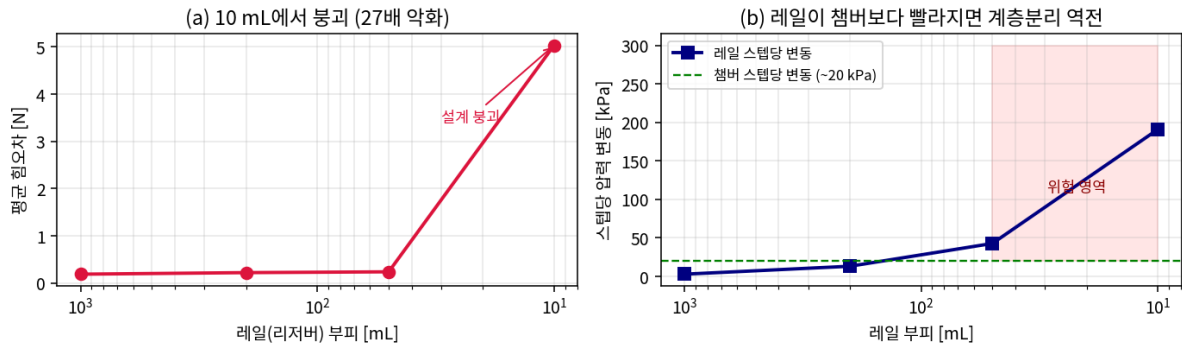


그림 13: 레일 부피 민감도. 1 L→200 mL→50 mL까지는 완만하게 나빠지지만 10 mL에서 오차가 27배로 폭발합니다.

레일 부피	평균오차	양압레일 범위	스텝당 최대 변동
1000 mL	0.188 N	111~156 kPa	2.8 kPa
200 mL	0.221 N	64~164 kPa	13.1 kPa
50 mL	0.238 N	32~175 kPa	42.7 kPa
10 mL	5.03 N	0~245 kPa	190.8 kPa

핵심

왜 무너지는가: 레일이 작아지면 한 스텝에 190 kPa씩 출렁이는데, 이는 챔버가 한 스텝에 움직이는 양(~20 kPa)보다 훨씬 큼니다. 즉 **레일이 시스템에서 가장 빠른 요소**가 되어 “레일은 느리다”는 전제가 역전되고, 4.4절의 시간 스케일 분리와 2계층 구조 전체가 무효가 됩니다.

진단 방법: 레일의 스텝당 압력 변동이 챔버의 스텝당 변동보다 충분히 작은지 확인하십시오. 비슷해지면 (a) 어큐뮬레이터를 달아 레일 부피를 키우거나, (b) 레일을 빠른 최적화 안으로 넣어(결정변수 14개로) 통합해서 풀어야 합니다.

6.6 이젝터는 정압 싱크가 아니다

이전 판은 이젝터를 “-84 kPa 정압 싱크 + 4 mm 오리피스”로 놓았습니다. 그런데 -84 kPa는 데이터시트의 **무유량 최대 진공도**입니다. 실제로 공기를 빨아내는 동안에는 도달 진공도가 훨씬 낮아집니다.

비유

진공청소기입니다. 호스 끝을 손바닥으로 막으면(무유량) 아주 센 진공이 걸리지만, 활짝 열어 공기가 쿵쿵 들어가는 상태에서는 진공도가 거의 없습니다. 카탈로그의 “최대 진공도”는 막았을 때의 값입니다.

그림 N. 이젝터는 정압 싱크가 아니다

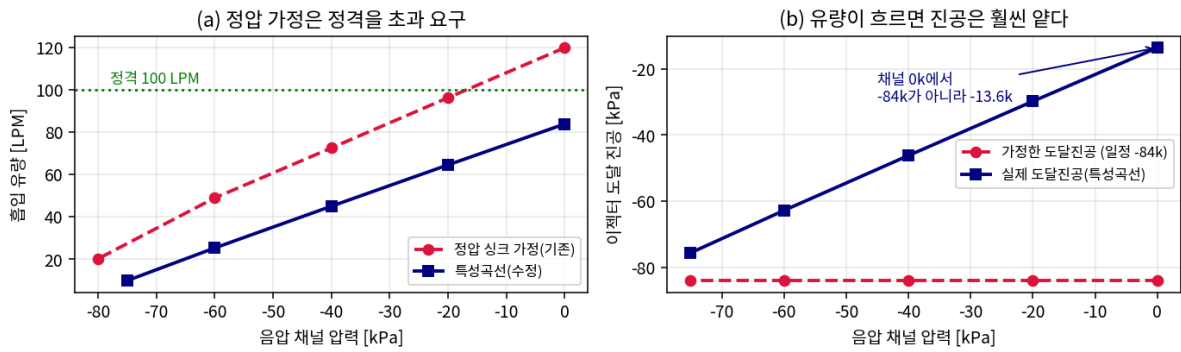


그림 14: (a) 정압 가정은 채널 0 kPa에서 흡입 120 LPM을 요구해 정격(100 LPM)을 1.2배 초과합니다. (b) 더 중요한 것: 실제 도달 진공은 채널 0 kPa에서 -84가 아니라 -13.6 kPa에 불과합니다.

수정: 선형 특성곡선 $P_{ej}(Q) = P_{ej}^{max}(1 - Q/Q^{max})$ 을 쓰고, 오리피스 유량식과의 교점을 매 스텝 구합니다. 이러면 흡입 유량이 정격 이내로 자동 제한되고 진공도도 현실적이 됩니다.

핵심

측정값이 있으면 그게 최선입니다. 이젝터 후단 음압을 측정하고 있다면, 곡선을 추정할 필요 없이 그 측정값을 오리피스 식의 하류 압력으로 그대로 넣으면 됩니다 (코드의 `sys.P_ej_meas`). 이러면 이젝터를 모델링하지 않아도 되고, 시동 지연이나 비선형성도 자동으로 반영됩니다. 다만 측정 지연/노이즈는 필터링이 필요합니다.

6.7 부하(질량)가 배기를 도와주는가

“수직 액추에이터 끝에 200 mm 링크와 5 kg”이라면 질량이 공기를 밀어내 배기를 도울 것 같습니다. 절반은 맞고 절반은 다릅니다. 먼저 챔버를 고정 체적으로 본 것이 근사임을 인정해야 합니다. 액추에이터가 움직이면

$$\dot{P} = \frac{nRT}{V}\dot{m} - \underbrace{\frac{nP}{V}\dot{V}}_{\text{피스톤 운동}} \quad (11)$$

의 둘째 항이 생깁니다. 부호가 결정적입니다.

- 중력이 양압 챔버를 수축시키면($\dot{V} < 0$): 압력 하강을 방해합니다. 질량유량은 더 많이 빠지지만 압력(=힘)은 더 천천히 떨어집니다.
- 중력이 양압 챔버를 팽창시키면($\dot{V} > 0$): 압력 하강을 가속합니다. 이 경우 직관대로 질량이 배기를 돕습니다.

어느 쪽인지는 실린더 배치(로드 방향 대 중력)로 결정되므로 확인이 필요합니다.

핵심

그런데 이 조건에서는 영향이 미미합니다. 5 kg/200 mm를 피스톤 등가로 바꾸면 등가 질량 80 kg, 등가 중력 196 N(모멘트암 5 cm 가정)입니다. 부하 결합 시뮬레이션 결과 힘이 절반으로 떨어지는 데 21.5 ms밖에 걸리지 않는데, 그 사이 무거운 부하는 거의 움직이지 못합니다. 즉 힘 과도 구간에서는 피스톤이 정지 상태이므로 고정 체적 가정이 유효합니다. 또 하나의 시간 스케일 분리입니다.

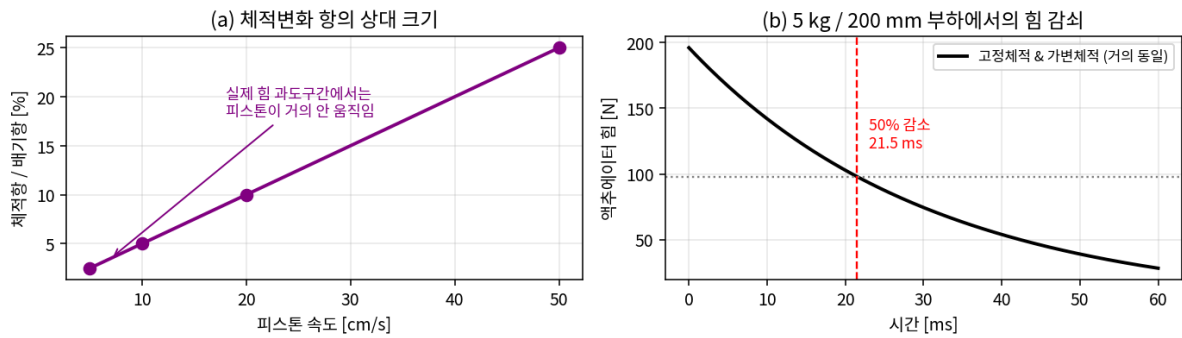


그림 15: (a) 체적변화 항은 피스톤이 빠를 때만 커집니다. (b) 힘 감쇠(21.5 ms)가 부하 운동보다 훨씬 빨라 고정체적/가변체적 결과가 거의 같습니다.

그래도 코드에는 `sys.dVdt_pos/neg` 입력을 열어 두었습니다(기본 0). 조인트 엔코더로 피스톤 속도를 알 수 있으면 넣어서 정확도를 높일 수 있고, 부하 관성이 작거나 스트로크가 짧은 축에서는 반드시 넣어야 합니다.

개발 중 발견한 함정

부수적으로 발견한 모델 불일치: $A_{pos} = 10^{-3} \text{ m}^2$ 와 $V_{pos} = 0.75 \text{ L}$ 을 함께 쓰면 등가 스트로크가 $V/A = 750 \text{ mm}$ 입니다. 일반적인 실린더로는 비현실적이므로, 면적과 부피 중 하나가 실제와 다를 가능성이 큼니다. 실제 값으로 교체가 필요합니다.

6.8 펌프 주기 평균은 언제 타당한가

“한 바퀴 평균”이 제어 주기에 영향받지 않는지 확인했습니다. 결과적으로 이 시스템은 우연히 아주 잘 맞습니다.

- 펌프 3000 rpm $\rightarrow$ 1회전 = 20 ms = 제어 주기와 정확히 일치. 피스톤 2개(180°)라 한 주기에 맥동이 정확히 2번 들어갑니다.
- 레일 압력 리플은 0.8~2.6 kPa(레일 수백 kPa의 0.3~1.7%). 1 L 리저버가 저역통과 필터 역할을 합니다.
- 깨지는 조건: 제어 주기 < 펌프 1회전(20 ms). 100 Hz 이상으로 올리면 순간 유량 모델이 필요합니다(그림 Q(a)).
- 추가 위험: 펌프 속도가 부하에 따라 변하면 평균값도 달라집니다. ω 를 측정해 3차원 테이블(P_p^r, P_n^r, ω)로 확장을 권합니다.

6.9 요약 표

7. 자주 헛갈리는 세 가지

7.1 ‘소프트항’이라는 게 무슨 뜻이고 어떻게 확인하나

J_{trk} 가 소프트항이라는 말은 “ $\tau = \tau^{ref}$ 를 강제하지 않고 목적함수로만 유도한다”는 뜻입니다. 두 가지로 확인할 수 있습니다.

(1) 구조로 확인. `fmincon`에 넘기는 제약이 무엇인지 보면 됩니다. 우리 코드는 상·하한 박스(1b,ub)만 넘기고, 등식 제약(Aeq,beq)이나 비선형 제약(nonlcon) 인자는 비어 있습니다. 즉 토크 등식은 제약

처음 생각	실제	교훈
1차 (초기 개발) 배기는 빠르니 하강은 문제없다 양압 500 kPa & 음압 -90 kPa 동시 가능 펌프가 유량을 흘려야 응답이 빠름 릴리프 없애면 압력 최대 유지 압축탱크는 보조 공급원 음수 목표도 낼 수 있다 절약 벌점 = 압력 상승 억제	상류가 챔버 자신이라 자기감쇠 펌프 결합으로 공급 붕괴 레일 압력이 응답을 정함 초기조건에 간혀 제어 불능 수십 초~1분이면 소진 한 방향 힘만 가능 추종이 무너지	상·하강 모두 유량 제한 능력경계를 먼저 계산 레일을 높게 유지 릴리프가 배분 손잡이 부스터로만 $\tau^{ref} \geq 0$ 강제 벌점은 레일 초과분에만
2차 (해설서 검토) 등온이면 충분하다 J_{fast} 로 빠른 쪽 유도 느린 챔버가 방치될 것 잔량 적으면 더 아껴야 프리뷰 0.5초로 충분 이젝터 = -84 kPa 정압 레일 부피는 대충 1 L 질량이 배기를 돕는다 주기평균은 항상 OK	1스텝은 단열(κ 배) 추종을 해친다 자기균형으로 인수인계 성능 서서히 저하 시상수의 1/4뿐 유량 흐르면 -13.6 kPa 10 mL면 설계 붕괴 부호 의존 + 이 조건선 미미 제어주기 ≥ 1 회전일 때만	슬루 43% ↑, 탱크 소모 사라짐 슬루 박스가 이미 처리 물리가 알아서 배분 일정 정책 + 명시적 정지 2초로(효과 9% → 20%) 특성곡선/측정값 사용 계층분리 조건 확인 필수 힘 감쇠가 부하보다 빠름 20 ms=1회전 (우연히 정합)

표 1: 직관이 틀렸던 지점들. 아래 절반이 2차 검토에서 새로 발견/수정한 것입니다.

집합에 아예 없습니다.

(2) **실험으로 확인.** 물리적으로 불가능한 목표를 주고 솔버가 실패하는지 봅니다. 최대 가능 힘은 $175\text{k} \times 10^{-3} + 84\text{k} \times 10^{-3} = 259\text{N}$ 인데:

목표	달성	오차	솔버 상태
150 N	47.8 N	102 N	정상 해 반환
259 N	47.8 N	211 N	정상 해 반환
1000 N	47.8 N	952 N	정상 해 반환

1000 N을 요구해도 “불가능”이라고 멈추지 않고 한 스텝에 갈 수 있는 최대인 47.8 N을 반환합니다. 등식 제약이었다면 infeasible로 계산이 중단됐을 것입니다.

핵심

이것이 소프트웨어를 쓴 이유입니다. 다축이 유량을 다투는 시스템에서 목표가 일시적으로 불가능해지는 것은 정상입니다. 그때마다 계산이 실패하면 실시간 제어가 멈춰버립니다. 소프트웨어는 “가능한 만큼 최대한”라는 답을 항상 돌려줍니다.

7.2 “음압 수요”라는 말은 왜 사라졌나

이전 판 문서와 코드에 “음압 수요”라는 용어가 있었는데, 이는 제가 양방향 힘을 잘못 가정했던 시기의 잔재입니다. 당시에는 목표 토크를 $\max(\tau^{ref}, 0)$ (양압 수요)와 $\max(-\tau^{ref}, 0)$ (음압 수요)로 쪼개서 그 비율로 레일을 배분했습니다.

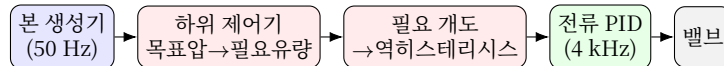
그런데 이 시스템은 한 방향 힘만 내므로 $\tau^{ref} \geq 0$ 이고, 따라서 $\max(-\tau^{ref}, 0) \equiv 0$ 입니다. “음압 수요”는 항등적으로 0인 죽은 개념이었습니다. 그래서 배분 기준을 비율에서 총 수요 크기로 바꿨습니다 (5.3절).

핵심

혼동하지 말아야 할 점: 음압 챔버는 물론 계속 쓰입니다(힘의 약 1/3). 없어진 것은 “음압을 얼마나 원하는지”를 외부에서 지령받는 개념입니다. 음압을 얼마나 쓸지는 최적화가 내부에서 결정하는 분배 문제입니다.

7.3 밸브 동특성과 4 kHz 전류 제어기의 관계

밸브의 전류 히스테리시스 모델이 있고 4 kHz PID로 전류를 정확히 맞출 수 있다면, 계층 구성은 이렇게 됩니다.



개발 중 발견한 함정

남는 문제 하나: 우리 슬루 한계는 밸브가 완전 개방($A_{\max}$)이라고 가정합니다. 실제로는 전류가 목표에 도달해도 스펴이 움직이는 데 수 ms가 걸리고 히스테리시스도 있으므로, 한 스텝(20 ms) 안에 평균 개도는 $A_{\max}$ 보다 작습니다. 즉 **우리 슬루는 약간 낙관적입니다.**

권장: 밸브 스텝 응답을 실측해 “한 스텝 평균 개도 계수” $\eta \in (0, 1]$ 을 구한 뒤 모든 면적에 곱하십시오($A \leftarrow \eta A$). 이 값은 제가 임의로 정할 수 없습니다 — C_d 와 함께 실측이 필요한 항목입니다.

8. 2차 검토 12개 항목 색인

#	지적	판정	조치 / 근거
1	단열로 바뀌야 하지 않나	맞음	챔버 $n=1.4$, 레일 $n=1.0$. 오차 $0.380 \rightarrow 0.274$ N, 탱크 소모 소멸 (4.1절)
2	주기평균이 제어주기에 영향받나	조건부	$20 \text{ ms} = 1$ 회전이라 정합. 20 ms보다 짧아지면 무효. ω 변동은 3D 테이블로 (6.9절)
3	특이섭동이 뭐가	설명	$\varepsilon \dot{z} = g$ 형태의 2시간척도 분리. 단 안정성 증명은 안 함 (4.4절)
4	소프트항인 걸 어떻게 확인	설명	제약에 등식 없음 + 1000 N 지령에도 해 반환 (7.1절)
5	J_{fast} 비유가 틀렸다	맞음	비유 수정, 그리고 항 자체를 제거(추종 약화) (5.2절)
6	scarcity가 필요한가	맞음	제거. 성능 저하 33~39%, 자원 미사용, 비정상 플랜트 (5.2절)
7	레일이 수 mL면	위험	10 mL에서 오차 27배, 계층분리 역전. 실제 부피 확인 필수 (6.6절)
8	“음압 수요”가 뭐가	설명	양방향 가정 시절의 죽은 개념. 크기 기반으로 교체 (7.2절)
9	프리뷰가 짧지 않나	맞음	$0.5 \rightarrow 2$ 초. 개선 9% $\rightarrow$ 20%, 시상수에서 포화 (5.3절)
10	이젝터 지연 무시 가능?	부정확	정압 싱크 $\rightarrow$ 특성곡선. 측정값 직접 입력 지원 (6.7절)
11	부하가 배기를 돕나	부호의존	배치에 따라 반대. 이 조건선 미미(힘감쇠 21.5 ms) (6.8절)
12	밸브 히스테리시스 사용 예정	보완필요	슬루가 낙관적. 개도 계수 η 실측 권장 (7.3절)

표 2: 2차 검토 결과. “맞음”은 지적대로 수정한 항목입니다.

그림 F. 6축 힘 추종 (수정 반영: 단열 + J_fast제거 + H=2s)

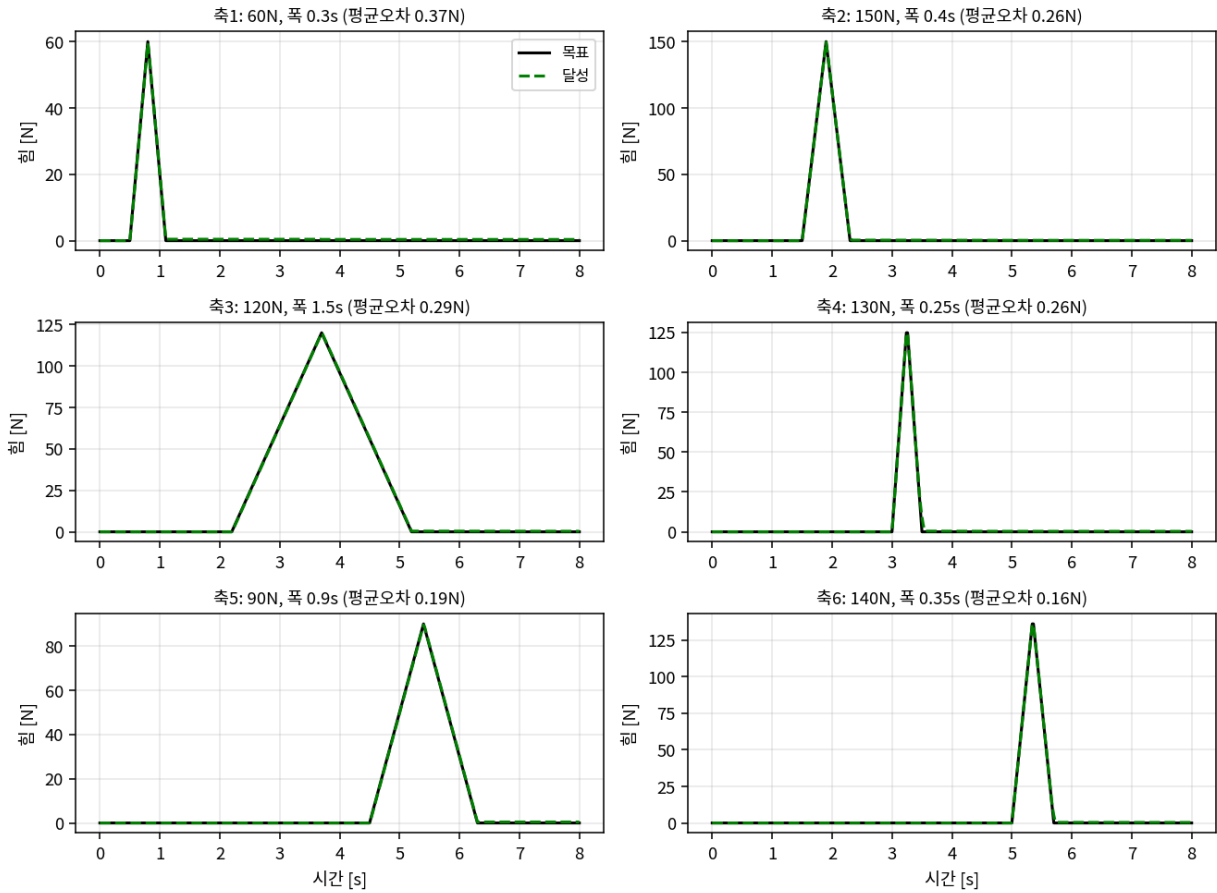


그림 16: 6축 추종. 서로 다른 시각·크기·폭의 요구를 모두 따라갑니다. 급한 축 (축4: 폭 0.25s, 축6: 폭 0.35s)의 꼭대기에서 미세한 갭이 보이는데, 이것이 그 순간의 공용 유량 한계입니다.

9. 결과 읽는 법

9.1 힘 추종

9.2 힘 분담: 두 챔버가 어떻게 나눠 내는가

9.3 공급원과 셋포인트

9.4 최종 출력: 12개 목표 압력

그림 I. J_{fast} 를 제거해도 음압은 계속 쓰인다 (힘의 약 1/3)

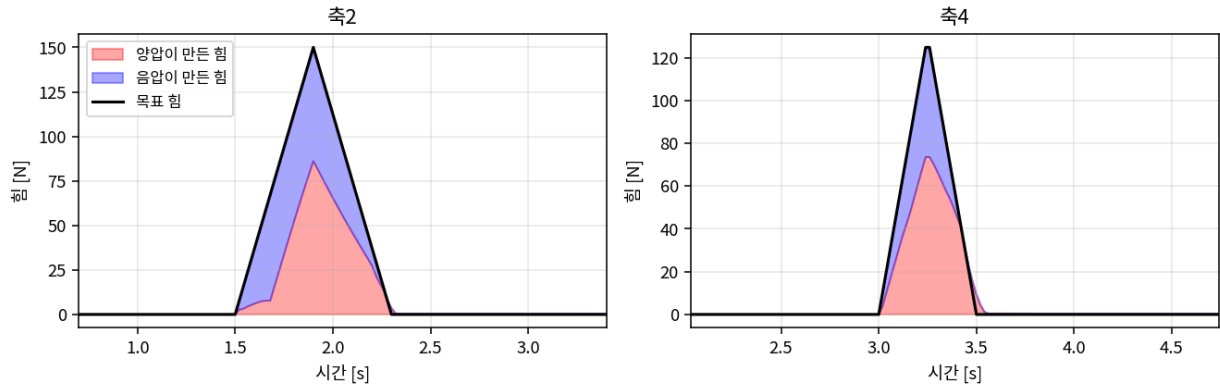


그림 17: 빨간 영역이 양압이 만든 힘, 파란 영역이 음압이 만든 힘, 검정선이 목표입니다. 둘을 쌓아서 목표에 도달하는 것이 보입니다. 음압 쪽 기여가 큰 것은 음압 밸브가 4mm로 더 굵어서 J_{fast} 가 그쪽을 선호하기 때문입니다.

그림 G. 공급원 상태 (프리뷰 2초로 셋포인트가 미리 움직인다)

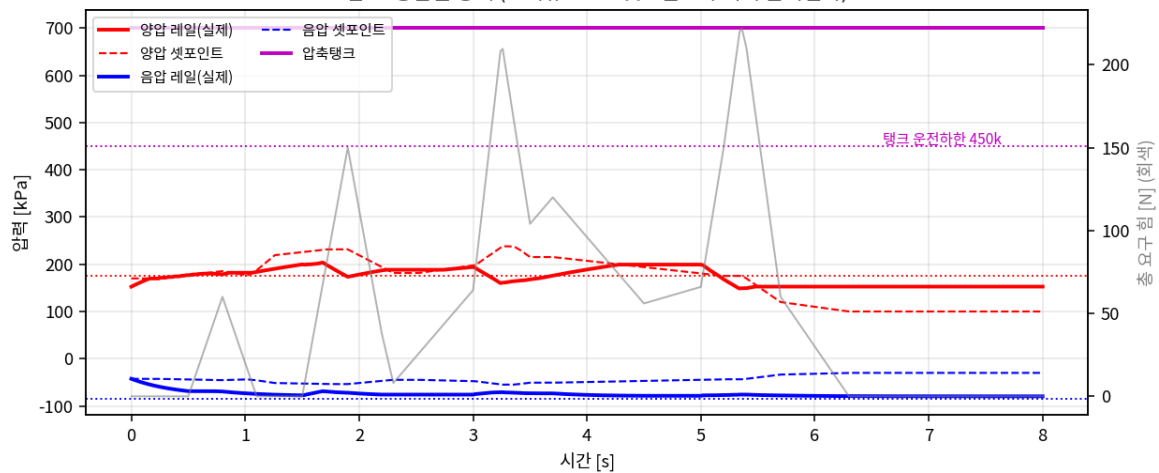


그림 18: 점선이 적응 셋포인트, 실선이 실제 레일 압력입니다. 회색이 총 요구 힘인데, 요구가 커지면 셋포인트가 함께 올라가는(음압은 깊어지는) 것이 보입니다. 자홍색 탱크는 거의 수평 — 정격 부하에서는 부스트를 쓰지 않고 예비로 남습니다.

그림 H. 12개 채널 목표 압력 (하위 제어기로 나가는 최종 출력)

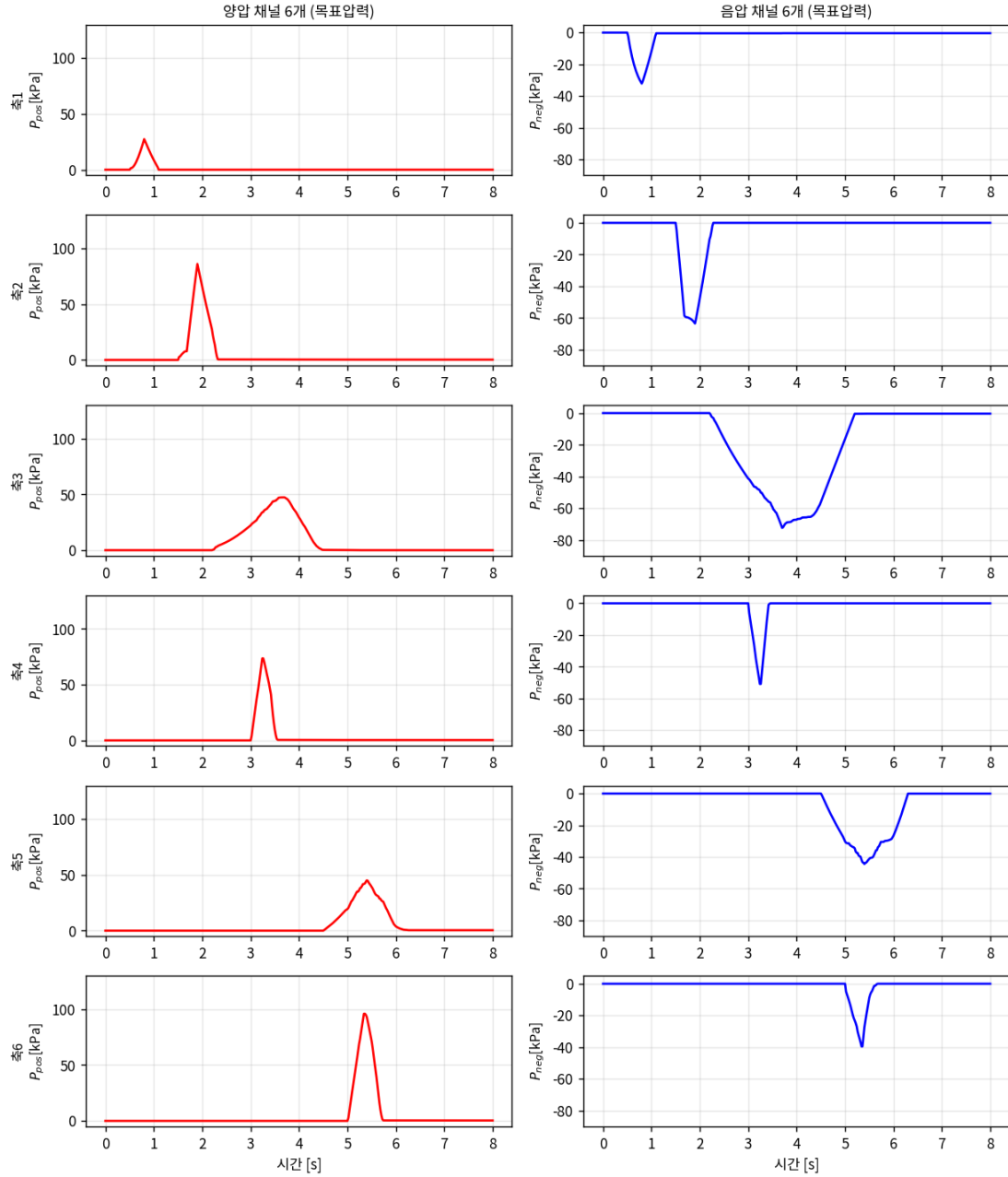


그림 19: 이것이 하위 제어기로 나가는 실제 출력입니다. 각 축이 필요한 순간에만 압력을 만들고, 양압(왼쪽)과 음압(오른쪽)이 동시에 움직이는 것을 확인할 수 있습니다.

10. 코드와 식의 대응

코드에서는

pressure_reference_init()	1회 초기화: 펌프 표, 능력경계 표 생성
pressure_reference_step()	매 틱 호출 (실시간 진입점)
↪ decide_rail_setpoint()	식 (13): 총 수요 → 레일 셋포인트
↪ optimize_channels()	슬루 계산 + fmincon 호출
↪ obj_fun_ch()	목적함수 J 전체
↪ update_sources()	레일 3개 상태 적분 + 릴리프
valve_phys_kgps()	식 (2): 오리피스 물리 유량 [kg/s]
orifice_phi()	식 (3): Φ 함수
pump_piston_avg()	슬라이더-크랭크 1주기 평균
build_pump_table()	$\mathcal{F}_{\pm}$ 및 $\bar{P}_p(\cdot)$ 사전계산

실시간 사용법은 두 줄입니다.

```
sys = pressure_reference_init(); % 1
[ch, rail] = pressure_reference_step(tau_k, ch, rail, sys, tau_preview); %
```

tau_preview를 생략하면 현재 목표만 써서 순수 실시간으로 동작합니다.

수치적 주의점 하나: fmincon에 압력을 Pa 단위($\sim 10^5$)로 그대로 넣으면 그래디언트가 수치적으로 뭉개져서 솔버가 첫 스텝만 짚고 움직이고 멈춥니다. 변수를 10^5 로 나눠 $O(1)$ 로 스케일링하는 것이 필수입니다.

11. 남은 가정과 실험으로 확인할 것

항목	현재	어떻게 확인/개선
레일/리저버 부피	각 1.0 L 가정	최우선. 10 mL 수준이면 설계 재구성 필요(6.6절)
C_d (방출계수)	0.8 가정	제조사 C_v 또는 유량 실측
밸브 개도 계수 η	1.0(완전개방 가정)	스텝 응답 실측 → $A \leftarrow \eta A$ (7.3절)
액추에이터 면적/부피	$10^{-3} \text{m}^2 / 0.75 \text{L}$	등가 스트로크 750 mm는 비현실적. 실제값 필요
이젝터 특성곡선	선형 근사	후단 음압 측정값으로 동정 또는 직접 입력
실린더 배치(중력 방향)	미확정	체적항 부호 결정(6.8절)
챔버 온도	상수 + $n=1.4$	엄밀히는 (P, T) 2상태. 응답 불일치 의심
펌프 속도 ω	3000 rpm 고정	부하 변동 시 측정해 3D 테이블로
이젝터 개수	공용 1개 가정	실제 구성 확인

표 3: 남은 가정. 붉은 항목이 성능 예측에 가장 큰 영향을 줍니다.

핵심

가장 먼저 확인할 값은 **리저버 부피**입니다. 다른 항목들은 정확도를 떨어뜨리는 정도지만, 리저버 부피가 예상보다 훨씬 작으면 2계층 설계 자체가 성립하지 않기 때문입니다(6.6절). 그다음에 C_d 와 밸브 개도 계수 η 로, 이 둘이 슬루 한계를 직접 정하므로 시뮬레이션과 실제의 응답 속도 차이가 대부분 여기서 옵니다.

12. 용어 대응표

한국어	English	한국어	English
길항형	antagonistic	능력경계	capability frontier
셋포인트	set-point	슬루 한계	slew limit
프리뷰	preview	시간 스케일 분리	time-scale separation
특이섭동	singular perturbation	방출계수	discharge coefficient
초킹 압력비	choked pressure ratio	주기 평균	cycle-mean
소프트 추종	soft tracking	빠른 쪽 우선	fastest-channel-first
릴리프 밸브	relief valve	부스터	booster
게이지 압력	gauge pressure	자기감쇠	self-limiting decay

이 문서는 이해를 돕기 위한 해설이며, 정식 주장은 논문 본문을 따릅니다.